

Roll No

EX-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, May 2022
Grading System (GS)
Microprocessor and Microcontroller
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain various addressing modes of 8086 microprocessor. Also give suitable examples. 7
 8086 माइक्रोप्रोसेसर के विभिन्न एड्रेसिंग मोड की व्याख्या करें। उपयुक्त उदाहरण भी दें।

b) Describe the pin configuration of 8086 microprocessor. 7

8086 माइक्रोप्रोसेसर के पिन कॉन्फिगरेशन का वर्णन करें।

2. a) Write a program in 8086 assembly language to count the number in positive and negative number in a given series of numbers. 7
 संख्याओं की दी गई श्रृंखला में सकारात्मक और नकारात्मक संख्या में संख्या की गणना करने के लिए 8086 असेम्बली भाषा में एक कार्यक्रम लिखें।

b) Explain the block diagram and function of each block of 8251 USART. 7
 8251 USART के प्रत्येक ब्लॉक के ब्लॉक आरेख और फंक्शन को समझाइए।

3. a) Draw the block diagram and explain the operation of 8257 DMA controller. 7
 ब्लॉक आरेख खींचें और 8257 DMA नियंत्रक का संचालन बताइए।

b) Draw and discuss minimum mode of 8086 system. 7
 8086 प्रणाली के न्यूनतम मोड को बनाकर समझाइए।

4. a) Explain the architecture of 8051 microcontroller with functional block diagram. 7
 कार्यात्मक ब्लॉक आरेख के साथ 8051 माइक्रोकंट्रोलर की वास्तुकला की व्याख्या करें।

b) Discuss interrupt structure and priority status of 8051. 7
 8051 की बाधा संरचना और प्राथमिकता स्थिति पर चर्चा करें।

5. a) Give an overview of 8051 instruction set. 7
 8051 निर्देश सेट का अवलोकन दें।

b) Describe the memory organisation of 8051 microcontroller. 7
 8051 माइक्रोकंट्रोलर की मेमोरी संगठन का वर्णन करें।

6. a) Describe the operational features of TMOD and TCON register with block representation. 7
 ब्लॉक प्रतिनिधित्व के साथ TMOD और TCON रजिस्टर की परिचालन विशेषताओं का वर्णन करें।

b) Explain the interfacing of DAC chip to 8051 microcontroller. 7
 8051 माइक्रोकंट्रोलर को DAC चिप के इंटरफेसिंग की व्याख्या करें।

7. a) Draw and explain functional block diagram of 8096 microcontroller. 7

8096 माइक्रोकन्ट्रोलर के कार्यात्मक ब्लॉक आरेख को बनाकर समझाइए।

- b) Explain the instruction set of 8096 microcontroller. 7

8096 माइक्रोकन्ट्रोलर के निर्देश सेट को समझाइए।

8. Explain the following: (Any two) 14

i) Control and status register of 8096

ii) PPI 8255

iii) Stack structure of 8086

निम्न को समझाइए। (कोई दो)

i) कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर ऑफ 8096

ii) PPI 8255

iii) स्टैक संरचना 8086
